

k trainable

Filippo Spinelli

August 2026

1 Problem

Abbiamo affrontato il problema dell'approssimazione della temperatura in un circuito integrato 3D con un campo di conduttività che varia lungo l'asse y_2 che presenta due materiali, con un interfaccia posizionata all'incirca a metà lunghezza del cubo. Nel caso precedente il campo di conduttività era noto a priori e abbiamo costruito il nostro modello sulla base di questa informazione pregressa. Adesso analizziamo lo scenario in cui il modello non e' costruito sulla base del campo di conduttività, saremo noi a fornire il suddetto come input alla rete secondo lo schema mostrato in figura.

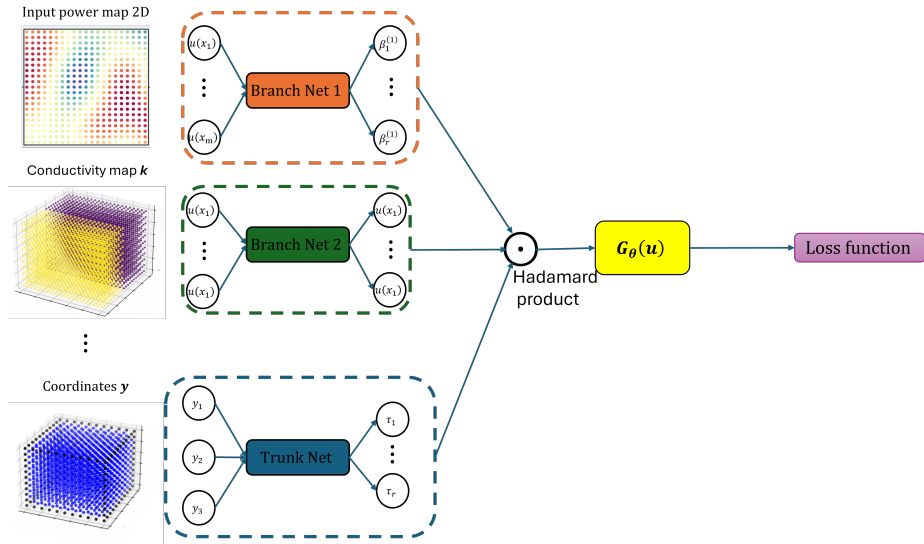


Figura 1: Struttura del modello DeepOHeat-v1 a cui aggiungiamo una branch net in piu' dove informiamo la rete di quale sia il campo di conduttività